Solución de la pregunta 14

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS POLIPRÓTICOS

En la solución anterior, ¿cuál es $[CO_3^{2-}]$ aproximadamente?

A) $4{,}7 \times 10^{-11}$ M

B) $1{,}3 \times 10^{-4}$ M

C) $4{,}0 \times 10^{-2}$ M

D) $4{,}3 \times 10^{-7}$ M

E) $6{,}5 \times 10^{-5}$ M

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Segunda etapa

$K_{a2} = \frac{[H^+][CO_3^{2-}]}{[HCO_3^-]}$ con $[H^+] \approx [HCO_3^-]$.

2 Resultado

$[CO_3^{2-}] \approx Ka_2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es $[HCO_3^-]$.

C) Es la concentración inicial.

D) Es Ka_1.

E) Divide $[HCO_3^-]$ por 2.

Idea clave. En un diprótico débil, $[A^{2-}] \approx Ka_2$.